

	LEMBAR KERJA MANDIRI 4 COMPUTER VISION T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

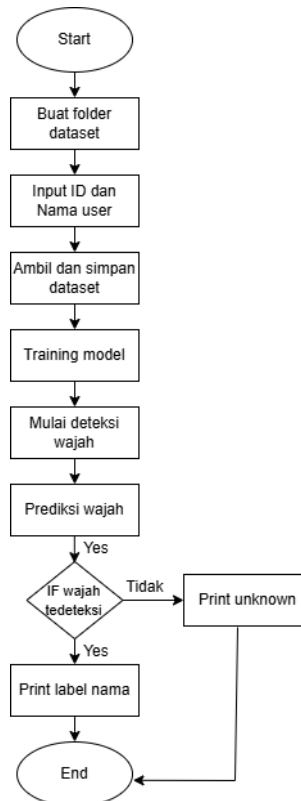
Topik : Project Computer Vision - Face Detection
 Kelompok : 2
 NIM : [2388010031], [2388010045], [2388010050], [2388010053]
 Nama : [Eka Tiara], [Doni Setiawan], [Merin Kharista Putri], [Wildan Ramdani]
 Kelas : B

B. Tujuan

1. Mengambil dataset wajah secara langsung menggunakan kamera (webcam).
2. Melakukan preprocessing citra wajah menggunakan Haar Cascade dan grayscale.
3. Melatih model pengenalan wajah menggunakan metode LPBH.
4. Mengimplementasikan sistem face recognition secara real-time.

C. Alur Proses Project Face Detection

[Buat menggunakan diagram alur (Flowchart) proses dari pembuatan project Face Detection nya]



D. Instruksi Pengerjaan

- Tahap 1 – Dataset Capture

- a. Sertakan baris screenshot baris sintak untuk proses Tahap 1

```
1  import cv2
2  import os
3
4  # Buat folder dataset jika belum ada
5  if not os.path.exists('dataset'):
6      os.makedirs('dataset')
7      print("Folder dataset telah dibuat.")
```

```
9  # Buka kamera
10 cam = cv2.VideoCapture(1)
11
```

```
16
17 face_detector = cv2.CascadeClassifier(
18     cv2.data.haarcascades + 'haarcascade_frontalface_default.xml'
19 )
```

```
20
21 # Input ID user dengan validasi
22 while True:
23     face_id = input("Masukkan ID user (angka): ").strip()
24     if face_id.isdigit():
25         break
26     else:
27         print("Masukkan angka yang valid!")
28
29 # Input nama user
30 face_name = input("Masukkan nama user: ").strip()
31
32 if not face_name:
33     face_name = f"User_{face_id}"
34     print(f>Nama kosong, menggunakan: {face_name}")
35
36 # Simpan mapping ID ke nama di labels.txt
37 with open('labels.txt', 'a') as f:
38     f.write(f"{face_id}|{face_name}\n")
39 print(f"ID {face_id} - Nama '{face_name}' berhasil dicatat di labels.txt")
40
```

```

44     count = 0
45     target_gambar = 60 # Target 60 gambar
46
47     while True:
48         ret, img = cam.read()
49
50         if not ret:
51             print("Error: Tidak bisa membaca frame dari kamera!")
52             break
53
54         # Flip kamera horizontal (mirror/cermin)
55         img = cv2.flip(img, 1)
56
57         gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
58         faces = face_detector.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
59
60         # Tampilkan semua detected faces
61         for (x, y, w, h) in faces:
62             cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)
63             count += 1
64
65             cv2.imwrite(
66                 f"dataset/User.{face_id}.{count}.jpg",
67                 gray[y:y+h, x:x+w]
68             )
69             print(f"Gambar {count} berhasil diambil")
70
71         # Tampilkan status
72         cv2.putText(img, f"Wajah terdeteksi: {len(faces)}", (10, 30),
73                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 0), 2)
74         cv2.putText(img, f"Total gambar: {count}/{target_gambar}", (10, 70),
75                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 255, 0), 2)
76
77         cv2.imshow('Dataset Capture - Tekan ESC untuk berhenti', img)
78
79         k = cv2.waitKey(100) & 0xff
80
81         if k == 27: # ESC
82             print("Proses dihentikan oleh user")
83             break
84         elif count >= target_gambar:
85             print(f"Dataset selesai diambil ({target_gambar} gambar)")
86             break

```

(Diatas merupakan contoh baris sintaks Tahap 1)

b. Berikan penjelasan setiap baris yang dilakukan di Tahap 1

Baris 1 : Mengimpor library OpenCV untuk pengolahan gambar dari deteksi wajah.
Baris 2 : Mengimpor library operating system untuk berinteraksi dengan sistem file seperti folder
Baris 5 : Mengecek apakah folder dataset ini sudah ada atau belum
Baris 6 : Membuat folder dataset
Baris 7 : Menampilkan pesan Folder dataset telah dibuat
Baris 10 : Membuka akses ke kamera menggunakan OpenCV
Baris 17, 18 : Menggunakan metode Haar Cascade Classifier untuk mendeteksi wajah, frontalface ini untuk mengenali wajah dari arah depan. cv2.data... ini adalah path yang menunjukkan lokasi folder yang berisi file Haar
Baris 21-27 : User memasukkan ID berupa angka, lalu di cek apakah inputnya hanya angka, jika kondisi true akan disimpan ke variabel face_id, jika bukan angka maka akan muncul pesan error
Baris 29-34 : User memasukkan nama, lalu di cek jika user tidak memasukkan namanya maka user diberikan nama default seperti User_1
Baris 37-39 : Bagian ini untuk menyimpan label yang berisi data user, program membuka file labels.txt menggunakan perintah with open(), sehingga data baru dapat ditambahkan tanpa menghapus data sebelumnya. ID dan nama user disimpan dalam menggunakan tanda pemisah | untuk memudahkan pembacaan.
Baris 44-45 : variabel count untuk menghitung jumlah gambar yang berhasil diambil dan variabel target_gambar untuk menentukan jumlah maksimal gambar yang ingin dikumpulkan sebanyak 60
Baris 47-52 : cam.read untuk mengambil 1 frame dari kamera secara real-time lalu mengembalikan nilai ke variabel ret dan img. variabel ret ini menunjukkan apakah pengambilan gambarnya berhasil atau tidak dan variabel img untuk menyimpan gambar. Jika di variabel ret mengembalikan nilai False atau frame tidak terbaca maka akan menampilkan pesan error dan break atau keluar dari loop
Baris 55-58 : Gambar yang sudah diambil dibalik secara horizontal, setelah itu di konversi ke grayscale untuk mengubah warna BGR menjadi grayscale, lalu foto yang sudah diubah ke grayscale diukur menggunakan parameter 1.3 (zoom) dan 5 (min. tetangga)
Baris 61-69 : Looping ini untuk mendeteksi tiap wajah, mengambil koordinat wajah ((x, y = posisi), (w=lebar), (h=tinggi), lalu gambar kotak biru di sekitar wajah, menambah jumlah gambar yang sudah diambil, menyimpan bagian wajah saja dengan format user.ID.jumlahgambar.jpg, memotong area wajah di bagian gray, menampilkan jumlah gambar yang berhasil disimpan
Baris 71-88 : Menampilkan jumlah wajah terdeteksi serta jumlah gambar yang telah berhasil diambil secara real-time menggunakan fungsi cv2.putText(). Hasil gambar ditampilkan melalui cv2.imshow untuk memungkinkan user menghentikan proses dengan menekan ESC.

c. Screenshot hasil dari Tahap 1

```

● PS C:\Users\Merin Kharista Putri\OneDrive\ドキュメント\Informatika\Semester 6\Computer Vision> python dataset_capture.py
Masukkan ID user (angka): 3
Masukkan nama user: Merin Kharista Putri
ID 3 - Nama 'Merin Kharista Putri' berhasil dicatat di labels.txt
Arahkan wajah ke kamera...
Tekan ESC untuk berhenti
Gambar 1 berhasil diambil
Gambar 2 berhasil diambil
Gambar 3 berhasil diambil
Gambar 4 berhasil diambil
Gambar 5 berhasil diambil
Gambar 6 berhasil diambil
Gambar 7 berhasil diambil
Gambar 8 berhasil diambil
Gambar 9 berhasil diambil
Gambar 10 berhasil diambil
Gambar 11 berhasil diambil
Gambar 12 berhasil diambil
Gambar 13 berhasil diambil
Gambar 14 berhasil diambil
Gambar 15 berhasil diambil
Gambar 16 berhasil diambil
Gambar 17 berhasil diambil
Gambar 18 berhasil diambil
Gambar 19 berhasil diambil

```

```

Gambar 51 berhasil diambil
Gambar 52 berhasil diambil
Gambar 53 berhasil diambil
Gambar 54 berhasil diambil
Gambar 55 berhasil diambil
Gambar 56 berhasil diambil
Gambar 57 berhasil diambil
Gambar 58 berhasil diambil
Gambar 59 berhasil diambil
Gambar 60 berhasil diambil
Gambar 61 berhasil diambil
Dataset selesai diambil (60 gambar)
Dataset selesai diambil

```

- **Tahap 2 - Training Model**

- a. Sertakan baris screenshot baris sintak untuk proses Tahap 2

```

1  import cv2
2  import numpy as np
3  from PIL import Image
4  import os
5
6  path = 'dataset'
7  trainer_path = 'trainer'

```

```

9   # Buat folder trainer jika belum ada
10  if not os.path.exists(trainer_path):
11      os.makedirs(trainer_path)
12      print(f"Folder {trainer_path} telah dibuat.")
13
14  recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
15
16  detector = cv2.CascadeClassifier(
17      cv2.data.haarcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml"
18  )
19
20  def getImagesAndLabels(path):
21      if not os.path.exists(path):
22          print(f"Error: Folder {path} tidak ditemukan!")
23          return [], []
24
25      # Filter hanya file JPG dan PNG
26      imagePaths = [os.path.join(path, f) for f in os.listdir(path)
27                    | if f.lower().endswith((''.jpg', '.jpeg', '.png'))]
28
29      if not imagePaths:
30          print(f"Error: Tidak ada file gambar (.jpg/.png) di dalam folder {path}!")
31          return [], []
32
33      faceSamples=[]
34      ids = []

```

```

36     for imagePath in imagePaths:
37         try:
38             PIL_img = Image.open(imagePath).convert('L')
39             img_numpy = np.array(PIL_img, 'uint8')
40
41             # Parse ID dari nama file (User.ID.Count.jpg)
42             filename = os.path.basename(imagePath)
43             parts = filename.split('.')
44
45             if len(parts) < 3:
46                 print(f"Warning: Format nama file tidak sesuai: {filename}")
47                 continue
48
49             id = int(parts[1])
50             faces = detector.detectMultiScale(img_numpy)
51
52             for (x, y, w, h) in faces:
53                 faceSamples.append(img_numpy[y:y+h, x:x+w])
54                 ids.append(id)
55
56             except ValueError as e:
57                 print(f"Warning: Tidak bisa parse ID dari {os.path.basename(imagePath)}")
58                 continue
59             except Exception as e:
60                 print(f"Warning: Error processing {os.path.basename(imagePath)}: {str(e)}")
61                 continue
62
63     return faceSamples, ids

```

```

66     print("Training model...")
67
68     faces,ids = getImagesAndLabels(path)
69
70     if len(faces) == 0 or len(ids) == 0:
71         print("Error: Tidak ada data wajah untuk training!")
72         print("Pastikan Anda sudah menjalankan dataset_capture.py untuk mengumpulkan data.")
73     else:
74         recognizer.train(faces, np.array(ids))
75         recognizer.write(f'{trainer_path}/trainer.yml')
76         print(f"Training selesai! Model disimpan di {trainer_path}/trainer.yml")

```

(Diatas merupakan contoh baris sintaks Tahap 2)

- b. Berikan penjelasan setiap baris yang dilakukan di Tahap 2

Baris 1-7 : Mengimport library OpenCV untuk pengolahan citra, Numpy untuk data numeirk, PIL untuk membaca file gambar, dan OS untuk mengakses direktori, lalu menentukan path dataset dan path penyimpanan model yang digunakan untuk menyimpan hasil training

Baris 9-12 : Mengecek apakah folder trainer sudah ada atau tidka ada, jika folder belum ada maka folder trainer otomatis dibuat untuk meyimpan hasil training.

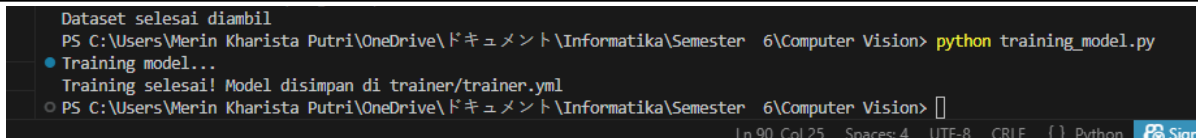
Baris 14-18 : Membuat variabel recognizer menggunakan metode LPBH (Local Binary Pattern Histogram), dan variabel detector ini untuk mendeteksi area wajah dari dataset gambar

Baris 20-34 : Fungsi getImageAndLabels() digunakan untukmembaca dataset citra wajah dari direktori yang telah ditentukan. Llau memeriksa keberadaan folder dataset kemudian mengambil seluruh file gambar dengan format jpg, jpeg, dan png. Selanjutnya melakukan validasi untuk memastikan bahwa ada citra dalam folder tersebut. Data citra wajah dan label ID disiapkan dalam bentuk list untuk digunakan pada proses training model

baris 36-63 : Proses ekstraksi data dan label dari dataset citra wajah. Setiap file gmabar dibaca menggunakan library PIL dan dikonversi ke grayscale,kemudian diubah menjadi array Numpy. Selanjutnya mengambil label ID dari nama file berdasarkan format tertentu. Setelah itu dilakukan deteksi wajah menggunakan metode Haar cascade dan area wajah dipotong untuk dijadikan data training. Setiap citra wajah yang berhasil di deteksi akan disimpan bersama label ID-nya. Proses ini dilakukan secaraberulang untuk seluruh dataset, dan hasil akhirnya berupa kumpulan data wajah dan label yang digunakan dalam proses training model.

Baris 66-76 : Bagian ini dilakukan training model pengenalan wajah menggunakan metode LBPH. Sistem terlebih dahulu mengambil data citra wajah dan label ID menggunakan fungsi getImageAndLabels(). Selanjutnya dilakukan validasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan tidak kosong. Jika data tersedia, maka model dilatih menggunakan fungsi recognizer.train() dengan input berupa citra wajah dan label dalam bentuk array. Hasil training kemudian disimpan ke dalam file *trainer.yml* yang akan digunakan pada proses pengenalan wajah.

c. Screenshot hasil dari Tahap 2



```

Dataset selesai diambil
PS C:\Users\Merin Kharista Putri\OneDrive\ドキュメント\Informatika\Semester 6\Computer Vision> python training_model.py
● Training model...
Training selesai! Model disimpan di trainer/trainer.yml
○ PS C:\Users\Merin Kharista Putri\OneDrive\ドキュメント\Informatika\Semester 6\Computer Vision>

```

```

1 1 dnnnet.yml
2 1
3 ---
4 opencv_lbpfaces:
5   threshold: 1.7976931348623157e+308
6   radius: 1
7   neighbors: 8
8   grid_x: 8
9   grid_y: 8
10  histograms:
11   - !!opencv-matrix
12     rows: 1
13     cols: 16384
14     dt: f
15     data: [ 0.0301769003, 0.0208116546, 0., 0.00520291366,
16             0.0104058273, 0.00312174833, 0.00312174833, 0.0208116546,
17             0., 0., 0., 0., 0.00208116556, 0., 0.00416233111,
18             0.019771073, 0.0187304895, 0.0280957352, 0.00104058278,
19             0.00208116556, 0.00624349667, 0.00104058278, 0.,
20             0.00312174833, 0.00208116556, 0.00208116556, 0.,
21             0.00104058278, 0.0187304895, 0.00416233111, 0.0114464108,
22             0.0270551518, 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
23             0., 0., 0., 0., 0.00208116556, 0.00312174833, 0.00312174833,
24             0., 0., 0., 0., 0., 0.00416233111, 0.00104058278, 0.,
25             0., 0.0124869933, 0.00208116556, 0.00624349667,
26             0.0124869933, 0.0176899079, 0.00312174833, 0., 0.,
27             0.00624349667, 0., 0.00104058278, 0., 0., 0., 0.,
28             0.00104058278, 0., 0.00416233111, 0., 0.00624349667, 0., 0.,
29             0., 0.00104058278, 0., 0., 0., 0.00104058278, 0., 0., 0.,
30             0.00312174833, 0., 0., 0.00208116556, 0.00520291366, 0., 0.,
31             0., 0.00104058278, 0., 0.00104058278, 0., 0., 0., 0.,
32             0., 0., 0.00104058278, 0., 0.019771073, 0.00520291366,
33             0.00104058278, 0.00104058278, 0.00104058278, 0., 0., 0.,

```

- Tahap 3 - Face Recognition

- a. Sertakan baris screenshot baris sintak untuk proses Tahap 2

```
1  import cv2
2  import os
3
4  trainer_file = 'trainer/trainer.yml'
5
6  # Cek apakah model sudah ada
7  if not os.path.exists(trainer_file):
8      print(f"Error: File model {trainer_file} tidak ditemukan!")
9      print("Pastikan Anda sudah menjalankan training_model.py terlebih dahulu.")
10     exit()
11
12  recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
13  recognizer.read(trainer_file)
14
15  faceCascade = cv2.CascadeClassifier(
16      |    cv2.data.harcascades + "haarcascade_frontalface_default.xml"
17  )
18
19  font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
20
21  # Baca mapping ID ke nama dari labels.txt
22  names = {0: 'Unknown'} # Default untuk ID yang tidak dikenali
23
24  try:
25      with open('labels.txt', 'r') as f:
26          for line in f:
27              line = line.strip()
28              if line and '|' in line:
29                  id_str, name = line.split('|', 1)
30                  try:
31                      id_num = int(id_str)
32                      names[id_num] = name
```

```

33         except ValueError:
34             continue
35
36     if len(names) > 1:
37         print(f"✓ Nama terdaftar: {[names[k] for k in sorted(names.keys()) if k != 0]}")
38     else:
39         print("⚠ Warning: Tidak ada nama terdaftar di labels.txt!")
40
41 except FileNotFoundError:
42     print("⚠ Warning: File labels.txt tidak ditemukan!")
43     print("    Jalankan dataset_capture.py terlebih dahulu untuk mendaftarkan nama.")
44     names = {0: 'Unknown'}
45
46 cam = cv2.VideoCapture(1)
47
48 cam.set(3, 640)
49 cam.set(4, 480)
50
51 print("Face Recognition sudah dimulai!")
52 print("Tekan 'q' atau ESC untuk berhenti, atau Ctrl+C...")
53
54 try:
55     while True:
56
57         ret, img = cam.read()
58
59         if not ret:
60             print("Error: Tidak bisa membaca frame dari kamera")
61             break
62
63         # Flip kamera secara horizontal (mirror) di awal
64         img = cv2.flip(img, 1)

```

```

66     gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
67
68     faces = faceCascade.detectMultiScale(
69         gray,
70         scaleFactor=1.2,
71         minNeighbors=5
72     )
73
74     for(x,y,w,h) in faces:
75
76         cv2.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
77
78         id, confidence = recognizer.predict(
79             gray[y:y+h,x:x+w]
80         )
81
82         # Ambil nama dari dictionary, default "Unknown" jika ID tidak ada
83         # Confidence threshold: lebih rendah = lebih ketat
84         # Nilai < 60 berarti match dengan training data yang terdaftar
85         if confidence < 60:
86             name = names.get(id, 'Unknown')
87         else:
88             name = 'Unknown'
89
90         cv2.putText(
91             img,
92             str(name),
93             (x+5,y-5),
94             font,
95             1,
96             (255,255,255),
97             2

```

```

98         )
99
100         cv2.imshow('Face Recognition',img)
101
102         k = cv2.waitKey(10) & 0xff
103
104         # ESC (27) atau Q (113) untuk berhenti
105         if k == 27 or k == ord('q'):
106             print("Program dihentikan oleh user.")
107             break
108
109     except KeyboardInterrupt:
110         print("\nProgram dihentikan dengan Ctrl+C.")
111
112     finally:
113         cam.release()
114         cv2.destroyAllWindows()
115         print("Kamera ditutup. Program selesai.")

```

(Diatas merupakan contoh baris sintaks Tahap 2)

b. Berikan penjelasan setiap baris yang dilakukan di Tahap 2

Baris 1: digunakan untuk pengolahan citra dan face recognition
 baris 2 : digunakan untuk mengecek file model dan labels
 Baris 4 : Variabel ini berisi lokasi file model hasil training yang akan digunakan untuk mengenali wajah.
 Baris 7 : Program mengecek apakah file trainer.yml sudah tersedia atau belum.
 Baris 8 : Menampilkan pesan error jika model tidak ditemukan.
 Baris 9 : Memberi petunjuk agar user menjalankan proses training dahulu.
 Baris 10 : Program dihentikan jika model belum ada.
 Baris 12 : Membuat model face recognition menggunakan metode LBPH (Local Binary Pattern Histogram).
 Baris 13: Memuat file model trainer.yml yang sudah dilatih sebelumnya.
 Baris 15: Digunakan untuk mendeteksi wajah pada kamera secara real-time.
 Baris 19: Font ini digunakan untuk menampilkan nama di atas wajah.
 Baris 22: Dictionary untuk menyimpan mapping ID ke nama user.
 Jika wajah tidak dikenali maka akan tampil Unknown.
 Baris 25: Membuka file labels.txt yang berisi ID dan nama user.
 Baris 26: Membaca setiap baris pada file labels.
 Baris 27: Menghapus spasi atau newline.
 Baris 28: Memastikan format data benar:ID|Nama.
 Baris 29: Memisahkan ID dan nama.
 Baris 31: Mengubah ID dari string menjadi angka.
 Baris 32: Menyimpan ID dan nama ke dictionary.
 Baris 33: Menangkap error jika nilai id_str tidak bisa diubah menjadi integer. Ini mencegah program crash jika format data salah.
 Baris 34: Jika terjadi error pada baris sebelumnya, program akan melewati baris tersebut dan lanjut membaca data berikutnya.

Baris 36: Mengecek apakah dictionary names berisi lebih dari 1 data.
 Karena default hanya {0:'Unknown'}, jika >1 berarti ada user terdaftar.

Baris 37: Menampilkan daftar nama yang sudah terdaftar.

Baris 39: Menampilkan peringatan bahwa file labels.txt kosong atau belum ada user yang didaftarkan.

Baris 41: Menangkap error jika file labels.txt tidak ditemukan.

Baris 42: Menampilkan warning bahwa file labels tidak ada.

Baris 43: Memberi instruksi agar user menjalankan program pengambilan dataset terlebih dahulu.

Baris 44: Jika labels tidak ada, dictionary names diisi default Unknown saja.

Baris 46: Mengakses webcam default.

Baris 48: Mengatur resolusi kamera:640 width

Baris 49: Mengatur resolusi kamera:480 height

Baris 51: Menampilkan bahwa sistem mulai berjalan.

Baris 55: Program berjalan terus menerus untuk membaca kamera.

Baris 57: Mengambil gambar dari webcam.

Baris 59: Mengecek apakah frame kamera berhasil dibaca atau tidak.

Baris 60: Menampilkan pesan error jika kamera gagal membaca gambar.

Baris 61: Menghentikan loop jika kamera gagal membaca frame.

Baris 64: Membalik kamera agar seperti cermin.

Baris 66: Mengubah gambar menjadi grayscale agar deteksi lebih cepat.

Baris 68: Menjalankan proses deteksi wajah menggunakan Haar Cascade.

Baris 69: Menggunakan gambar grayscale sebagai input deteksi wajah.

Baris 70: skala deteksi

Baris 71: tingkat akurasi deteksi

Baris 74: Melakukan proses untuk setiap wajah yang terdeteksi.

Baris 76: Menggambar kotak hijau di wajah.

Baris 78: Melakukan prediksi wajah menggunakan model LBPH.

Output:

id untuk hasil identitas wajah

confidence untuk tingkat kecocokan

Baris 79: Mengambil bagian wajah saja (crop ROI) untuk diprediksi oleh model.
 ROI = Region Of Interest (area wajah)

Baris 85: Jika nilai confidence kecil berarti wajah cocok dengan database.

Baris 86: Mengambil nama berdasarkan ID.

Baris 87: Jika wajah tidak dikenali maka tampil Unknown.

Baris 90-97: Menampilkan nama di atas wajah.

Baris 100: Menampilkan hasil face recognition.

Baris 102: Membaca input keyboard.

Baris 105: tombol keluar dari program : ESC untuk keluar atau Q untuk keluar

Baris 113: Menutup webcam.

Baris 114: Menutup semua tampilan OpenCV.

c. Screenshot hasil dari Tahap 2

```
Training selesai! Model disimpan di trainer/trainer.yml
● PS C:\Users\Merin Kharista Putri\OneDrive\ドキュメント\Informatika\Semester 6\Computer Vision> python face_recognition.py
✓ Nama terdaftar: ['Merin', 'Ayas', 'Merin Kharista Putri']
Face Recognition sudah dimulai!
Tekan 'q' atau ESC untuk berhenti, atau Ctrl+C...
Program dihentikan oleh user.
Kamera ditutup. Program selesai.
○ PS C:\Users\Merin Kharista Putri\OneDrive\ドキュメント\Informatika\Semester 6\Computer Vision> █
```

--- Selamat Mengerjakan ---